

栈和队列

作业 1: 若按教科书 3.1.1 节中图 3.1(b)所示铁道进行车厢调度（注意：两侧铁道均为单向行驶道），则请回答：

- (1) 如果进站的车厢序列为 123，则可能得到的出站车厢序列是什么？
- (2) 如果进站的车厢序列为 123456，则能否得到 435612 和 135426 的出站序列，并请说明为什么不能得到或者如何得到（即写出以 ‘S’表示进栈和以 ‘X’表示出栈的栈操作序列）。

作业 2: 写出下列程序段的输出结果（栈的元素类型 SElemType 为 char）。

```
void main()
{
    Stack S;
    char x,y;
    InitStack(S);
    x= 'c'; y= 'k';
    Push(S,x);   Push(S, 'a');  Push(S,y);
    Pop(S,x); Push(S, 't');   Push(S,x);
    Pop(S,x); Push(S, 's');
    while(!StackEmpty(S)) { Pop(S,y); printf(y); }
    printf(x);
}
```

作业 3: 简述以下算法的功能（栈的元素类型 SElemType 为 int）。

```
(1) status algo1(Stack S)
{
    int i,n,A[255];
    n=0;
    while(!StackEmpty(S)) { n++; Pop(S,A[n]); }
    for(i=1;i<=n;i++) Push(S,A[i]);
}

(2) status algo2(Stack S,int e)
{
    Stack T; int d;
    InitStack(T);
    while(!StackEmpty(S)){
        Pop(S,d);
        if(d!=e) Push(T,d);
    }
    while(!StackEmpty(T)){
        Pop(T,d);
    }
}
```

```

        Push(S,d);
    }
}

```

作业 4: 写出以下程序段的输出结果（队列中的元素类型 QElemType 为 char）。

```

void main()
{
    Queue Q;
    InitQueue(Q);
    char x= 'e', y= 'c';
    EnQueue(Q, 'h');
    EnQueue(Q, 'r');
    EnQueue(Q, y);
    DeQueue(Q, x);
    EnQueue(Q, x);
    DeQueue(Q, x);
    EnQueue(Q, 'a');
    While(!QueueEmpty(Q))
    {
        DeQueue(Q,y);
        cout<<y;
    }
    cout<<x;
}

```

作业 5: 简述以下算法的功能（栈和队列的元素类型均为 int）。

```

void algo3(Queue &Q)
{
    Stack S;
    int d;
    InitStack(S);
    while(!QueueEmpty(Q))
    {
        DeQueue(Q, d);
        Push(S, d);
    }
    while(!StackEmpty(S))
    {
        Pop(S, d);
        EnQueue(Q, d);
    }
}

```

